

Test Bloque B2 #4

Actualizado el 18/03/2026

1. La ADA quiere contar con un servicio en la nube que le permita desarrollar aplicaciones rápidamente sin tener que gestionar la infraestructura ¿Qué modelo de servicio en la nube le permite satisfacer esta necesidad?

- a) Software as a Service (SaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Infrastructure as a Service (IaaS).
- d) Nube Privada.

2. El objetivo del aprendizaje no supervisado en minería de datos basado en modelado consiste en:

- a) Asignar nuevas situaciones a clases a partir de ejemplos existentes.
- b) Determinar el comportamiento futuro a partir de datos históricos.
- c) Establecer grupos de parecidos.
- d) Descubren patrones y tendencias en los datos.

3. ¿Qué algoritmo genera un Hash de mayor longitud?

- a) MD5
- b) SHA-1
- c) SHA-384
- d) WHIRLPOOL

4. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a características asociadas a la información manejada en Big Data?

- a) Verticalidad, variedad y velocidad.
- b) Verticalidad, voracidad y variedad.
- c) Volumen, voracidad y velocidad.
- d) Volumen, variedad y velocidad.

5. ¿Cuál de las siguientes categorías de software no están incluidas típicamente en un ERP?

- a) Gestión de Nómina
- b) Gestión de RRHH
- c) Gestión de Contabilidad
- d) Gestión de Clientes

6. Con respecto al aprendizaje automático (machine learning), ¿Cuál de los siguientes algoritmos no se usa en el aprendizaje supervisado por clasificación? Copias

- a) Bayes ingenuo (Naive Bayes).
- b) Árboles de decisión (Decision Trees).
- c) Regresión lineal (Linear Regression).
- d) Regresión logística (Logistic Regression).

7. En el contexto de los centros de procesos de datos, una infraestructura convergente es:

- a) Una red de comunicaciones que integra telefonía, datos y video
- b) Un sistema que incluye capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones
- c) Un sistema que proporciona a los servidores de forma integrada electricidad, refrigeración y protección contra incendios
- d) Una nube híbrida que hace transparente la ubicación física de los servicios

8. ¿Mediante qué norma se creó la Oficina del dato en España?

- a) Orden HFP/198/2020
- b) Orden ETD/803/2020
- c) Orden ETD/308/2020
- d) Ninguna de las anteriores

9. Entre los objetivos del proyecto STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed) NO se encuentra:

- a) Construcción de pilotos o demostradores de servicios de administración electrónica.
- b) Estudio de las especificaciones técnicas comunes que permitan el reconocimiento europeo de las eID (identidades electrónicas) nacionales.
- c) Desarrollo de tecnologías y servicios avanzados de eID que sirvan de base para la construcción de la identidad electrónica europea única (euID) prevista para 2020.
- d) Realización de estudios sobre la situación legal y técnica de los sistemas de identificación y firma electrónica utilizados en los Estados Miembros.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una herramienta de monitorización de servidores?

- a) Checkmk
- b) Nagios
- c) TMon
- d) Zabbix

11. Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental, poniendo una marca de copiado a los archivos se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

12. ¿Cuál de las siguientes no es una operación de la Unidad de Control?

- a) Obtención de la instrucción de memoria que indica el contador de secuencia e incremento del mismo
- b) Decodificación de la instrucción obtenida e interpretación de la misma
- c) Ejecución de las operaciones aritméticas y lógicas
- d) Control y resolución de las situaciones conflictivas que se produzcan

13. ¿Cuál de las siguientes NO es una operación típica sobre un cubo OLAP?

- a) Desglose (Slice and Dice).
- b) Profundización (Drill-down).
- c) Segmentar (Part).
- d) Rotar (Pivot).

14. Son componentes de Active Directory:

- a) Bosque
- b) Dominio
- c) Unidad Organizativa
- d) Todas son correctas

15. En relación con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACE), señale la respuesta correcta:

- a) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberán utilizar FACE, en todos los casos.
- b) Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales deberán crear su propio punto general de facturas electrónicas e interoperar con el FACE.
- c) Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales deberán crear su propio punto general de facturas electrónicas, sin necesidad de interoperar con FACE.
- d) Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán crear su propio punto general de entrada de facturas electrónicas, previa justificación de su no adhesión a FACE en términos de eficiencia, y con anterioridad a la realización de cualquier inversión al respecto.

16. ¿Que es un servicio de rol en el entorno Windows?

- a) agrupación de uno o varios componentes que permiten realizar una tarea específica en la red
- b) es un programa de software que proporciona funcionalidad a un rol
- c) función o funciones asignadas a una máquina concreta
- d) conjunto de programas de software que, una vez que se instalan y configuran correctamente, permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red

17. En cuanto a la gestión de memoria en el sistema operativo UNIX, seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Los sistemas UNIX utilizan el manejo de memoria virtual.
- b) El esquema más usado es la paginación por demanda y combinación de segmentos paginados, en ambos casos con páginas de tamaño fijo.
- c) En todos los sistemas UNIX se usa una partición de disco duro para el área de intercambio.
- d) Todos los procesos que forman parte del "kernel" pueden ser intercambiados a disco.

18. ¿Qué es JNDI?

- a) Un API de Java para acceder a servicios de nombre y directorio
- b) Un API de Java para invocar métodos escritos en otros lenguajes
- c) Un API de Java para crear interfaces gráficas de usuario
- d) Ninguna de las anteriores

19. Tim Berners-Lee lideró un equipo de físicos en el CERN que creó:

- a) El lenguaje PHP en 1993
- b) El lenguaje HTML en 1989
- c) El lenguaje Perl en 1979
- d) El lenguaje HTML en 1991

20. No es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional (SGBDR):

- a) Oracle
- b) MySQL
- c) MongoDB
- d) Microsoft SQL Server

21. ¿Qué es una copia de seguridad incremental?

- a) Aquella que copia tan solo los archivos modificados desde la última copia de seguridad normal, y no marca éstos como copiados.
- b) Aquella que copia tanto los archivos creados como los modificados desde la última copia de seguridad normal, y no marca todos estos archivos como copiados.
- c) Aquella que copia tan solo los archivos creados desde la última copia de seguridad normal y marca éstos como copiados.
- d) Aquella que copia tanto los archivos creados como los modificados desde la última copia de seguridad normal, y marca todos estos archivos como copiados.

22. Dentro de la tecnología de Sistemas de Información Geográfica, si la realidad se representa mediante figuras elementales geométricas, normalmente cuadradas, que forman un mosaico regular, estamos hablando de:

- a) Proyección.
- b) Ráster.
- c) Vector.
- d) Imagen multiespectral.

23. Apache Axis2 incluye soporte para la especificación WS-ReliableMessaging vía:

- a) Apache Rampart.
- b) Apache Kandula.
- c) Apache Sandesha2.
- d) Apache StAX.

24. ¿Para qué sirve la palabra clave "static" en Java?

- a) Indica que aquel método o variable que precede es constante, es decir, no puede modificarse
- b) Permite indicar que el método o la variable al que precede pertenece a la clase en lugar de al objeto
- c) Indica que la variable o método al que precede no puede ser accedida desde otras clases
- d) Indica que la variable o método al que precede no puede ser accedida desde la clase a la que pertenece

25. No forma parte de las reglas de CODD para la definición de un sistema de bases de datos relacional:

- a) Independencia física de datos.
- b) Independencia lógica de datos.
- c) Tratamiento sistemático de nulos.
- d) Tratamiento sistemático de booleanos.

26. ¿Con cuál de los siguientes objetos de .NET tendríamos una caché en memoria de tablas de la BBDD, así como sus relaciones, para operar con ellas?

- a) DataTableRelation
- b) DataTableCollection
- c) Dataset
- d) DataTable

27. Señale la respuesta incorrecta con respecto a los MOOC:

- a) Son similar a cualquier curso en línea.
- b) El número de participantes es ilimitado.
- c) MOOC son las siglas de Masive Open Online Course.
- d) Se basan en la interacción social.

28. En el entorno de las bases de datos relacionales se denomina ACID a:

- a) Un conjunto de características necesarias para que una serie de instrucciones puedan ser consideradas como una transacción.
- b) El método que determina cuando una transacción finaliza con éxito.
- c) El método que determina cuando una transacción no finaliza con éxito.
- d) Ninguna de las anteriores.

29. El elemento del DNI que no permite por si solo autenticar a una persona es:

- a) El nombre
- b) La foto
- c) La firma
- d) La huella dactilar

30. En el estudio teórico de las Estructuras de Datos, el conocido como "método de la baraja" responde a un algoritmo de:

- a) Búsqueda
- b) Ordenación
- c) Iteración
- d) Recursión

31. Un sistema de supresión de incendios de "tubería seca" (dry-pipe) es un sistema que usa:

- a) Agua, pero en el cual el agua no entra a las tuberías hasta que se haya detectado un incendio.
- b) Agua, pero en el cual las tuberías están revestidas de selladores especiales a prueba de agua.
- c) Dióxido de carbono en lugar de agua.
- d) Halon en lugar de agua.

32. Referido a un sistema de disco magnético, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Todas las pistas de un sector están en el mismo cilindro
- b) Un sector está constituido por varias pistas
- c) Un cilindro está constituido por varias pistas
- d) Una pista está constituida por varios cilindros

33. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación utiliza las instrucciones begin/rescue/ensure/end para tratar las excepciones?

- a) Perl.
- b) Python.
- c) Ruby.
- d) PHP.

34. Un Datum define...

- a) Qué software voy a utilizar para crear el SIG
- b) La posición del esferoide relativa al centro de la tierra
- c) Qué software voy a utilizar para crear mi mapa
- d) Cómo crear un Mapa Transversal Unificado

35. Respecto de Java y JavaScript, se puede decir:

- a) Los dos son lenguajes interpretados.
- b) Java es compilado en tiempo de ejecución y JavaScript interpretado.
- c) JavaScript es compilado en tiempo de ejecución y Java interpretado.
- d) Ambos son compilados.

36. En Java, cuando un programa deja de utilizar un objeto:

- a) El garbage collector lo elimina inmediatamente de la memoria
- b) Es necesario codificar la destrucción del objeto
- c) El objeto se destruye a sí mismo
- d) Ninguna de las anteriores

37. ¿Qué mecanismos de comprobación de identidad establece la ley 6/2020 y su desarrollo en la Orden ETD/465/2021 para la emisión de certificados electrónicos cualificados?:

- a) Presencial, remota por vídeo o firma legitimada notarialmente.
- b) Exclusivamente presencial ante una oficina de registro autorizada.
- c) Presencial o mediante la firma del interesado, legitimada en presencia notarial.
- d) Presencial, mediante llamada telefónica, vídeo llamada, zoom o similar.

38. En el contexto de la seguridad de endpoints, ¿cuál es la principal diferencia entre un EPP (Endpoint Protection Platforms) y un EDR (Endpoint Detection Response)?

- a) Un EPP detecta ataques avanzados en tiempo real, mientras que un EDR previene ataques básicos.
- b) Un EPP se enfoca en la prevención de amenazas conocidas, mientras que un EDR permite la detección y respuesta ante amenazas avanzadas.
- c) Un EDR es solo una versión más antigua de EPP, sin diferencias funcionales.
- d) Ambos sistemas tienen exactamente las mismas funciones, sin diferencias en su enfoque.

39. En una PKI:

- a) Un certificado se añade a una CRL en cuanto se tiene conocimiento de que hay motivos para su revocación.
- b) Las CRLs incluyen todos los certificados emitidos por una CA.
- c) Un certificado revocado es eliminado de una CRL en cuanto se emite un nuevo certificado de las mismas características para el titular del certificado revocado.
- d) No es obligatorio que una CA emita CRLs si proporciona otro mecanismo de consulta del estado de los certificados.

40. De entre los siguientes, ¿quién es el creador del lenguaje de programación C?

- a) Linus Torvalds.
- b) Dennis Ritchie.
- c) Richard Stallman.
- d) Bill Gates.

41. Dentro de las topologías SAN, señale cuál es la que permite conectar hasta 126 dispositivos:

- a) Punto a punto
- b) Fibre Channel Arbitred loop
- c) Switched fabric
- d) Ninguna de las anteriores

42. ¿Cuál de los siguientes dispositivos no tiene relación con el almacenamiento de la información?

- a) RAID
- b) OCR
- c) WORM
- d) DAT

43. Indique cuál de los siguientes no es un objeto integrado de ASP:

- a) Client
- b) Application
- c) Server
- d) Request

44. ¿Qué es lo que la Firma Digital no garantiza por si sola?

- a) Autenticación
- b) Integridad
- c) Disponibilidad
- d) No repudio

45. La arquitectura de un sistema de Grid Computing está formada por las siguientes capas o niveles:

- a) Persistence Layer, Data Layer, Logic Layer (Business Layer), Service Layer y Presentation Layer.
- b) Fabric Layer, Connectivity Layer, Resource Layer, Collective Layer y Applications Layer.
- c) Provider Layer, Communicator Layer, Mediator Layer, Coordinator Layer y Presenter Layer.
- d) Transport Layer, Security Layer, Transaction Layer, Session Layer y Application Layer.

46. ¿Cuál de los siguientes beneficios NO corresponde a una SAN?

- a) Mayor escalabilidad.
- b) Mayor disponibilidad.
- c) Mayor velocidad acceso.
- d) Menor coste.

47. Un cloud híbrido es un cloud que...

- a) es tanto PaaS como IaaS
- b) dispone de nodos con diferentes sistemas operativos
- c) es la composición de al menos una nube pública y una privada
- d) es una mezcla de tecnologías cloud y un CPD tradicional

48. El archivo de manifiesto de Android (archivo AndroidManifest.xml):

- a) Ha sido sustituido desde Android 9 en 2018 por el archivo de PermissionsRGPD.
- b) No permite declarar los permisos que necesita la aplicación para acceder a las partes protegidas del sistema.
- c) Permite declarar el nivel de API mínimo requerido por la aplicación, ya que ésta puede no ser compatible con versiones antiguas de Android.
- d) -

49. La arquitectura de una Aplicación Web Híbrida (Mashup) está compuesta por diferentes partes. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como una de esas partes:

- a) Sitio web
- b) Interface de usuario
- c) Servidor de aplicaciones
- d) Proveedor de contenidos

50. Seleccione qué principio está relacionado con Data Mesh.

- a) Infraestructura self-service.
- b) Propiedad orientada por el dominio.
- c) Datos como producto.
- d) Todas las anteriores son correctas.

51. ¿Qué es Kleopatra?

- a) El equivalente en Android al servicio Kerberos de Windows
- b) Una aplicación de gestión criptográfica basada en GPG
- c) Un navegador del entorno KDE
- d) La última versión de Debian

52. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre JDBC es incorrecta:

- a) Es independiente del lenguaje de programación
- b) Es independiente del sistema operativo
- c) Es independiente de la base de datos
- d) Es un tipo de API

53. La arquitectura del núcleo de Linux es:

- a) Híbrida
- b) Microkernel
- c) Monolítica
- d) Nuclear

54. ¿Qué significan las siglas inglesas DDL?:

- a) Lenguaje de dimensión de datos.
- b) Lenguaje de definición de datos.
- c) Longitud de dimensión de datos.
- d) Longitud de datos definidos.

55. FCoE (Fiber Channel over Ethernet) funciona sobre

- a) TCP
- b) UDP
- c) IP
- d) IEEE 802.3

56. Señale la opción verdadera:

- a) Los avances más recientes en la síntesis del habla han ido por el camino de una parametrización de la señal original para suprimir la información redundante contenida en las ondas acústicas.
- b) En el nivel fonético distintivo se determinan los objetos sonoros elementales, tales como los fonemas, las sílabas o los ruidos simples.
- c) En el nivel fonético se analizan las características físicas de la señal vocal, tales como la frecuencia fundamental, los formantes, las transiciones, etc.
- d) El estudio en el dominio de la frecuencia ha conducido al análisis del habla por transformadas de Fourier y por bancos de filtros en paralelo.

57. En el sentido más fundamental, cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el:

- a) Microkernel.
- b) Módulo SVC.
- c) Controlador del bus.
- d) Controlador o driver.

58. Indique cuál de las siguientes NO es una de las cuatro libertades esenciales del software libre, según el Proyecto GNU:

- a) La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito.
- b) La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.
- c) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que uno quiera.
- d) La libertad de explotar comercialmente el programa sin facilitar su código fuente.

59. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO permite programar tareas en Linux?:

- a) cron.
- b) at.
- c) clock.
- d) -

60. ¿En qué nivel de la pila OSI se sitúa el protocolo LDAP?

- a) Aplicación
- b) Transporte
- c) Red
- d) Sesión

61. En el marco del aprendizaje automático (machine learning), si hablamos de recompensa, ¿a qué tipo de aprendizaje nos estamos refiriendo?

- a) Solo supervisado.
- b) Solo no supervisado.
- c) Por refuerzo.
- d) La recompensa no es aplicable a ningún tipo de aprendizaje automático.

62. Indique cuál de las siguientes extensiones se corresponde con el estándar de documentos abiertos para aplicaciones ofimáticas (OpenDocument) para documentos de texto (cuyo tipo MIME es application/vnd.oasis.opendocument.text):

- a) .ods
- b) .doc
- c) .txt
- d) .odt

63. ¿Qué componentes se ubican en el núcleo dependiente del sistema operativo UNIX?

- a) Las interrupciones
- b) El scheduler
- c) Los drivers de los dispositivos
- d) a) y c) son correctas

64. En Java, al declarar una variable de tipo array:

- a) No es necesario indicar la longitud del objeto
- b) Es necesario indicar la longitud máxima del objeto
- c) Es necesario indicar la longitud exacta del objeto
- d) Ninguna de las anteriores

65. En la administración de memoria, marque el algoritmo que NO es uno de los utilizados para el reemplazo de páginas.

- a) WSClock
- b) MAF (más disponibles primero)
- c) Envejecimiento
- d) NFU (no utilizadas frecuentemente)

66. En un sistema biométrico, ¿qué es el Equal Error Rate (EER)?

- a) El punto de operación del sistema en que el umbral de decisión del comparador es igual a la tasa de falsa aceptación
- b) El punto de operación del sistema en que la tasa de falsa aceptación es igual a la tasa de falso rechazo
- c) El punto de operación del sistema en que la tasa de correcta aceptación es igual a la tasa de correcto rechazo
- d) El punto de operación del sistema en que el umbral de decisión del comparador es igual a la tasa de correcta aceptación

67. Indique cuál de las siguientes plataformas categorizaría como una plataforma tecnológica de tipo LMS (Learning Management System):

- a) Joomla
- b) Drupal
- c) Moodle
- d) Todas las anteriores

68. ¿Cuál es la diferencia entre ERP y CRM?

- a) Mientras ERP sirve para planificar los recursos empresariales, CRM se utiliza para gestionar la relación con los clientes.
- b) Mientras CRM sirve para gestionar claves, ERP se utiliza para gestionar proveedores.
- c) Mientras CRM sirve para gestionar clientes, ERP se utiliza para gestionar proveedores.
- d) No hay diferencias.

69. Un sistema operativo básico se compone de:

- a) Gestión de E/S
- b) Gestión de Memoria
- c) Planificación
- d) Todas son ciertas

70. ¿Cuál de estas funciones no es propia del administrador del sistema de gestión de bases de datos?

- a) Catalogar en el diccionario de datos los correspondientes al sistema de información
- b) Diseñar el modelo físico de datos
- c) Dar de alta y baja a los usuarios de las bases de datos
- d) Garantizar la ejecución de los procedimientos de salvaguarda

71. En una base de datos relacional, ¿qué concepto corresponde a "si una tupla de una relación R1 hace referencia a una relación R2, debe referirse a una tupla que exista realmente en R2"?

- a) Integridad referencial.
- b) Integridad de dominio.
- c) Integridad de clave.
- d) Integridad de identidad de la entidad.

72. En que capa del patrón MVC es común el uso del patrón DAO:

- a) En el modelo.
- b) En el vista.
- c) En el controlador.
- d) No se usan simultáneamente.

73. Señale qué JSR de Java define la especificación de Portlets versión 3.0:

- a) JSR 368
- b) JSR 268
- c) JSR 362
- d) JSR 262

74. El subproyecto de "Apache" que incluye funcionalidades de indexación y búsqueda en los índices creados es:

- a) Watchdog
- b) Turbine
- c) Lucene
- d) Avalon

75. ¿Indique cuáles son herramientas para comprobación del cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos?

- a) LUCIA, PILAR, InformaRGPD
- b) PILAR, FacilitaRGPD
- c) PILAR, FacilitaRGPD, InformaRGPD
- d) LUCIA, PILAR, FacilitaRGPD, InformaRGPD

76. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, prevé que anualmente se realice una auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en la normativa aplicable. En el ámbito de la Administración General del Estado dicha auditoría se realizará por:

- a) La Secretaría General de Administración Digital
- b) La Intervención General de la Administración del Estado
- c) Las Inspecciones Generales de los Servicios
- d) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria

77.Cuál es la misión del planificador (scheduler) de un SO:

- a) Seleccionar el proceso que se va a ejecutar a continuación
- b) Poner en ejecución el proceso seleccionado
- c) Controlar la memoria principal
- d) Expulsar al proceso en ejecución

78. ¿Qué técnica de control de concurrencia en bases de datos deshace la transacción si hay conflicto?

- a) Control de concurrencia multiversión (MVCC).
- b) Sellado de tiempo.
- c) Control de concurrencia optimista (OCC).
- d) -

79. Señale cuál de los siguientes algoritmos es de cifrado asimétrico:

- a) Cast5
- b) Twofish
- c) Idea
- d) ElGamal

80. En la arquitectura de desarrollo Web bajo Java es cierto que:

- a) JavaMicro Edition es el entorno de ejecución estándar para Java.
- b) Los Java Enterprise Edition blueprints son los que permiten verificar la compatibilidad de una plataforma Java.
- c) Los servlets son usados para pasar contenido dinámico al cliente a través de http.
- d) Los servlets http no heredan los métodos doGet() y doPost() de la clase HttpServlet.

81. ¿La agudeza visual del hombre es capaz de identificar píxeles de?

- a) 50µm
- b) 10µm
- c) 100µm
- d) 70µm

82. El aprendizaje profundo (deep learning) es una rama del aprendizaje automático que modela a alto nivel el mundo real mediante redes neuronales, aprendiendo de manera continua e iterativa de los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de intervención humana. ¿Cuál de las siguientes NO es una biblioteca usada para operar con redes neuronales?

- a) Keras.
- b) AutomaticDL.
- c) TensorFlow.
- d) PyTorch.

83. ¿Qué supone habilitar el procesamiento de bucle invertido en una política de grupo (GPO) de un entorno Microsoft?

- a) Las opciones de configuración recogidas en la GPO se aplicarán en orden inverso al especificado.
- b) Permite especificar un conjunto de políticas de usuario que se aplicarán a todos los usuarios que inicien sesión en un servidor determinado.
- c) Aplicará las opciones de configuración recogidas en la GPO a los usuarios no pertenecientes a un grupo determinado.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

84. Cada uno de los múltiples elementos utilizados internamente por el procesador para el almacenamiento de datos intermedios en la ejecución de una instrucción:

- a) Registro
- b) Caché
- c) Buffer
- d) Pipelining

85. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema operativo utilizado en la arquitectura de un sistema de tarjeta inteligente?

- a) MultOS
- b) Jini
- c) Java Card
- d) Windows SC

86. ¿Qué empresa desarrolló el primer ratón como periférico de los ordenadores?

- a) LaCie
- b) Toshiba
- c) Apple
- d) Rank Xerox

87. ¿Qué es 'slice & dice'?

- a) Una utilidad de las hojas de cálculo para seleccionar filas y columnas.
- b) Una técnica OLAP que permite obtener subconjuntos de las vistas multidimensionales.
- c) Una técnica de representación gráfica de un sistema de información geográfica de acuerdo al modelo ráster.
- d) Una técnica para redistribuir los flujos convergentes en un sistema de workflow.

88. De los siguientes comandos UNIX, indique el que permite mostrar el espacio libre disponible en el disco:

- a) df
- b) du
- c) ps
- d) wc

89. Si nos estamos refiriendo al modelo MVC aplicado a tecnologías java, ¿cuál de las siguientes combinaciones sería la más adecuada?

- a) Modelo - iSP, Vista - java Bean, Controlador - Servlet.
- b) Modelo - java Bean, Vista - jSP, Controlador - Servlet.
- c) Modelo - Servlet, Vista - java Bean, Controlador - JSP.
- d) Modelo - Servlet, Vista - jSP, Controlador - SVG.

90. ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a BIOS?

- a) Es un software que se almacena en EPROM pero que no se puede considerar básico
- b) Se refresca cada vez que arranca el PC
- c) Es el primer software que se ejecuta en el proceso de arranque de una placa base
- d) No se puede reprogramar

91. Considerando las memorias VRAM, indique la respuesta que es falsa:

- a) Incluyen una memoria DRAM y unos registros de desplazamiento que permiten acceso en forma serie
- b) Están especialmente diseñadas para construir memorias de refresco de determinados gráficos
- c) Es un tipo de RAM que no es dinámica
- d) Equivale a Video RAM

92. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

93. JAMSTACK se refiere a:

- a) Patrón de diseño cloud 'Just A Machine'
- b) Framework de testing E2E basado en React
- c) Nueva API JavaScript para procesar varios WebSockets de forma simultánea (JavaScript Multiple Socket Stack)
- d) Arquitectura de despliegue estático basado en JavaScript, APIs y Marcado

94. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la tecnología RPA (Robotic Process Automation):

- a) La hiperautomatización no contempla el uso de la tecnología RPA.
- b) Tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), procesamiento de lenguaje natural (NLP) e Inteligencia artificial (IA) son usadas para ampliar las capacidades de RPA.
- c) RPA es una tecnología intrusiva, ya que no se adapta a los entornos y sistemas existentes.
- d) RPA no es una tecnología candidata a ser aplicable en servicios de call center o contact center.

95. ¿Qué versión de SQL permitió por primera vez manipular y publicar datos XML?

- a) SQL 2000
- b) SQL-2003
- c) SQL-2006
- d) SQL-2008

96. ¿Cuál de los siguientes algoritmos no es de criptografía simétrica de flujos?

- a) WAKE
- b) RC-4
- c) SEAL
- d) MD5

97. ¿Qué es Windows PowerShell?

- a) El interfaz del sistema de gestión de energía de Windows
- b) Una interfaz de comandos y un lenguaje de scripting, integrado en NET y orientado a los administradores de sistemas Windows
- c) Una versión para Windows del comando "ps" de Unix
- d) Nada de lo anterior

98. Varios procesos están compitiendo por recursos del sistema operativo de manera que cada proceso espera que otro libere un recurso para continuar su ejecución. Esto ha provocado un escenario en el que ninguno de los procesos puede avanzar, lo que se conoce como «deadlock». ¿Cuál de las siguientes técnicas es una estrategia utilizada para prevenir un «deadlock» en el sistema?

- a) Asignación de recursos bajo el algoritmo FIFO (First In, First Out).
- b) Implementación del algoritmo de detección y recuperación de deadlock.
- c) Evitación del deadlock mediante el algoritmo del banquero.
- d) Asignación cíclica de recursos a cada proceso.

99. La entrada de documentos al sistema de reconocimiento óptico de caracteres se produce sobre soporte:

- a) Papel.
- b) Fax.
- c) Correo electrónico.
- d) Todos los anteriores.

100. Señale la FALSA respecto a la computación Grid:

- a) Se utiliza una red local.
- b) Requiere un middleware.
- c) Los nodos están distribuidos.
- d) Cada nodo puede tener un sistema operativo diferente.

101. La especificación WMS del OGC define tres operaciones, ¿cuáles dos son obligatorias?

- a) getTopography, getMap
- b) getCoberture, getMap
- c) getMap, getCapabilities
- d) getMap, getFeatureInfo

102. ¿Cuál de los siguientes modelos de minería de datos escogería para detectar un posible fraude?

- a) El modelo de Verificación.
- b) El modelo de Descubrimiento.
- c) El modelo de Simulación.
- d) El modelo Distribuido.

103. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un contenedor para la arquitectura J2EE?

- a) contenedor web
- b) contenedor EJB
- c) contenedor de aplicación cliente
- d) contenedor de base de datos

104. Qué tipo de análisis en Ciencia de datos corresponde con un examen profundo o detallado de datos para entender por qué ha ocurrido algo.

- a) Descriptivo.
- b) De diagnóstico.
- c) Predictivo.
- d) Prescriptivo.

105. En un entorno JAVA, la conexión entre módulos que componen una aplicación se verifica en:

- a) Tiempo de compilación.
- b) Tiempo de ejecución.
- c) Tiempo de verificación.
- d) Tiempo de ensamblaje.

106. Los programas fuente Java:

- a) Se compilan siempre
- b) Nunca se compilan, excepto para las máquinas con procesador Java
- c) Siempre se interpretan para que puedan ejecutarse en máquinas con diferente procesador, excepto para las máquinas con procesador Java en que son ejecutables directamente
- d) Hay partes compiladas y partes interpretadas

107. El operador de agregación AVG (nombre_atributo) sirve para:

- a) Calcular la media de cualquier atributo.
- b) Calcular la media de un atributo numérico.
- c) Calcular la suma de los valores de un atributo.
- d) Contar el número de ocurrencias de un atributo.

108. ¿Cuál de los siguientes NO es un servidor OLAP?

- a) Microstrategy OLAP Services.
- b) MDX OLAP server.
- c) Oracle Database OLAP.
- d) Mondrian OLAP Server.

109. Qué método NO se emplea para generar contenido dinámico en el servidor:

- a) JavaScript
- b) CGI
- c) JSP
- d) Todas las anteriores son correctas.

110. De acuerdo con el nivel de servicio, las modalidades de cloud computing serían:

- a) IaaS; PaaS; NaaS
- b) IaaS; PaaS; SaaS
- c) IaaS; DaaS; SaaS
- d) -

111. ¿Qué es IPAM en Windows Server?

- a) IP Address Management
- b) Internet Process Advanced Management
- c) IP Access Management
- d) Ninguna de las anteriores

112. Respecto a HTML5, señale la respuesta correcta:

- a) Su uso está recomendado para el desarrollo web de los sitios de la Administración General del Estado, siempre que no se incumpla la normativa de accesibilidad.
- b) En ningún caso se recomienda el uso de HTML5 en el desarrollo web de los sitios de la Administración General del Estado.
- c) Simplifica el desarrollo de sitios web porque elimina el uso de CSS (Cascading Style Sheets).
- d) No permite incluir vídeo de forma nativa, siendo necesario recurrir siempre a complementos (plugins) externos.

113. En relación con los operandos del álgebra relacional, se cumple que:

- a) La Unión de las relaciones R y S puede aplicarse aún cuando R y S no tengan igual grado y/o compatibilidad de dominios
- b) El Outer Join incluye en la relación resultante las tuplas de una o ambas relaciones que en los atributos comunes no tienen valores iguales o correspondientes
- c) El grado de la relación resultante de la Unión Natural o Natural Join entre dos relaciones R y S es igual al grado de R + el grado de S
- d) La intersección es un operador fundamental del álgebra relacional

114. De acuerdo con la Taxonomía de Flynn, ¿cómo se denominan los sistemas de arquitectura serie de Von Neumann?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

115. ¿Qué es JDBC?

- a) Un estándar que permite la definición de procedimientos escritos en Java para el establecimiento de una conexión a la base de datos vía ODBC
- b) Una API, que implementan los drivers de conexión a base de datos, y que permite el acceso a éstas últimas desde aplicaciones Java
- c) Un driver que permite la conexión entre los distintos niveles de la arquitectura Internet
- d) El estándar de ODBC para base de datos relacionales

116. El lenguaje Java es un lenguaje:

- a) De herencia simple
- b) De herencia múltiple
- c) Que no permite la herencia
- d) Todas las anteriores son falsas

117. ¿En qué variable de entorno UNIX se le reporta al servidor de X-Windows la dirección del cliente X donde debe abrir las ventanas?

- a) DISPLAY
- b) SCREEN
- c) XHOST
- d) XCLIENT

118. ¿Cuál de los siguientes es un estándar de W3C que permite referenciar partes de un documento XML?

- a) XSL-FO.
- b) XPath.
- c) XSLT.
- d) XForms.

119. El formato de archivos utilizado por el sistema operativo iOS para las aplicaciones en dispositivos móviles Apple:

- a) .ipa
- b) .app
- c) .apk
- d) .ark

120. Los organismos de la Administración General del Estado que utilicen la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria:

- a) Deben poseer certificado de persona física, jurídica o de componente.
- b) Necesitan un certificado de sede electrónica.
- c) Requieren disponer del software desarrollado por el servicio epago.
- d) Cada organismo debe disponer de su propia pasarela de pagos.

121. Entre los objetivos principales de las arquitecturas de servicios web se encuentra:

- a) Proporcionar interoperabilidad entre aplicaciones desarrolladas en diferentes entornos tecnológicos
- b) Garantizar la persistencia de datos en entornos de alta disponibilidad
- c) Simplificar el balanceo de carga en infraestructuras Web basadas en granjas de servidores
- d) Aprovechar las ventajas de los servidores dispuestos en clúster

122. La copia de seguridad incremental en Linux:

- a) Consiste en copiar todos los elementos que han sido modificados desde la última copia de seguridad completa o incremental
- b) Se centra específicamente en las carpetas y archivos que han sido modificados desde la última copia de seguridad completa
- c) Consiste en crear una copia de seguridad de todas las carpetas y archivos que se deseen copiar
- d) Es implementada habitualmente mediante el comando ntbackup

123. Señale la afirmación FALSA:

- a) El Reglamento (UE) 910/2014 no prevé la emisión de certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica
- b) Con la aprobación de la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, queda derogado el Reglamento 910/2014
- c) Con la aprobación de la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, queda derogada la Ley 59/2003, de firma electrónica
- d) A partir del 1 de julio de 2016 dejarán de emitirse certificados de firma electrónica de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, pudiendo en su lugar expedirse certificados de sello electrónico o certificados de firma de persona física representante

124. Indica la afirmación verdadera con respecto a los controles ActiveX:

- a) Permiten que los componentes software interactúen entre sí en un entorno de red, independientemente del lenguaje en el que han sido programados
- b) Se pueden escribir en Java, C++, VB, etc
- c) Internet Explorer soporta ActiveX de forma nativa
- d) Todas las anteriores son ciertas

125. El tiempo de respuesta en teoría de colas es:

- a) Tiempo de servicio de un dispositivo para un usuario
- b) Tiempo de espera más tiempo de servicio
- c) Tiempo que el usuario espera en la cola atendiendo a otros usuarios hasta que le toca el turno
- d) Tiempo en que un dispositivo está ocupado en atender al sistema operativo

126. Una relación se dice que está en tercera forma normal (3FN) de Boyce y Codd si:

- a) Está en primera forma normal y además cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves
- b) No contiene dependencias multivaluadas
- c) Ninguno de sus atributos no primarios tiene dependencias transitivas respecto de las claves
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

127. Son tipos de impresoras:

- a) De margarita, y de agujas
- b) Láser, y de inyección de tinta de base piezotérmica
- c) De sublimación de tinta, y de cera sólida
- d) Térmicas autónomas, y multifunción

128. ¿Para qué se utiliza un LMS?

- a) Para crear cursos de e-learning
- b) Para cachear los cursos de e-learning en el web server
- c) Es un Content Management System especializado en e-learning
- d) Ninguna de las anteriores

129. Juan desarrolla un software y publica el código fuente bajo la licencia GPL. Antonio realiza modificaciones al mismo y distribuye los archivos binarios desde su web site. ¿Cuál de las siguientes opciones cumple con las obligaciones de Antonio sobre distribuir el código fuente del software modificado? I) Puede distribuir el código fuente original de Juan, manteniendo las notificaciones de copyright; II) Puede distribuir el código fuente junto a los binarios; III) Puede distribuir los parches aplicados al código fuente original; IV) Puede distribuir los parches aplicados al código fuente original, junto con este.

- a) I o II, y nada más
- b) Sólo II
- c) II o IV, pero nada más
- d) Cualquiera de las 4

130. ¿Cuál de los siguientes elementos no está contemplado en una arquitectura LAMP?:

- a) PostgreSQL.
- b) Apache.
- c) Linux.
- d) PHP.